



DEVOIR 2

IA: Pikine-Guediawaye

Année scolaire 2022 – 2023

M.Diaw

Discipline / Mathématiques

Centre Rayonnement Islamique

Durée : 3 heures

Classe : 1^{ère} S₂

PREMIER SEMESTRE

Rappel : Les tricheurs sont de mauvais citoyens

Exercice 1

4 pts

Résoudre dans $\mathbb{R}$, les équations et inéquations suivantes :

- $\sqrt{4x-1} = \sqrt{3-x}$ (1pt)
- $\sqrt{x^2-1} = x+2$ (1pt)
- $\sqrt{2x-1} > \sqrt{x-4}$ (1pt)
- $\sqrt{2-x} > x+4$ (1pt)

Exercice 2

4 pts

Soit l'équation $(E) : x^2 - (2m+1)x + m^2 - 2 = 0$

- Discuter suivant les valeurs de m , les solutions de l'équation (E) (1, 5pt)
- Dans le cas où (E) admet deux solutions x' et x'' , déterminer m tel que :
 - $x'^2 + x''^2 = 35$ (1, 25pt)
 - $|x' - x''| = 5$ (1, 25pt)

Exercice 3

6 pts

On donne $P(x) = ax^3 + 5x^2 - bx - 6$ où a et b sont des réels.

- Déterminer a et b tels que $P(x)$ soit divisible par $(x-2)$ et par $(x+1)$ (1, 5pt)
- Factoriser $P(x)$ en produit de facteurs de premier degré. (1, 5pt)
- Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 - $P(x) = 0$ (0, 75pt)
 - $P(x) = x - 6$ (0, 75pt)
 - $P(1+2x) = 0$ (0, 75pt)
 - $P(x) \leq 0$ (0, 75pt)

Exercice 4

6 pts

- Déterminer l'ensemble I des valeurs de x pour que le barycentre G_x de $\{(A; 2x^2-3); (B; x); (C; -x)\}$ existe (1pt)
- Montrer que pour tout réel x de I on a l'égalité : $\overrightarrow{AG_x} = \frac{-x}{2x^2-3} \overrightarrow{BC}$. (1pt)
- Construire le point I milieu de $[BC]$ puis G_1 et G_{-1} (1pt)
- Montrer que A est le milieu de $[G_1 G_{-1}]$ (1pt)
- Déterminer l'ensemble (E_1) des points du plan tels que :
 $\| -\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \| = \| -\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \|$ (1pt)
- Déterminer l'ensemble (E_2) des points du plan tels que :
 $\| -\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \| = \| 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \|$ (1pt)